

Mediciones Indirectas:

Volumen de un prisma hexagonal y diámetro de un alambre de cobre

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

13 de junio de 2026

Resumen

Nos propusimos medir el volumen de un prisma hexagonal a partir de distintos métodos, en los cuales, a partir de mediciones de magnitudes de forma directa y utilizando una fórmula que relaciona las variables, obtenemos de forma indirecta el volumen que pretendemos determinar. El primer método se basó en determinar el volumen del prisma hexagonal mediante el principio de Arquímedes, sumergiendo el cuerpo en un volumen inicial de agua y midiendo el volumen desplazado. El segundo método consistió en determinar el volumen del prisma utilizando fórmulas geométricas, midiendo con un calibre las dimensiones necesarias. El tercer método se basó en determinar el volumen del prisma a partir de la densidad del material del cual está hecho y la masa determinada con la balanza digital. Para propagar la incertidumbre de las mediciones indirectas utilizamos el método para parámetros no correlacionados. El método de mayor precisión fue el tercero, cuyo resultado fue $V = (17,87 \pm 0,06) \text{ cm}^3$. En la determinación del diámetro de un alambre de cobre utilizamos dos métodos: el primero se basó en medir de forma directa el diámetro del alambre con un micrómetro, mientras que para el segundo se enrolló el alambre en un cilindro, se determinó con un calibre el ancho de todas las vueltas y se dividió por el número total de vueltas.

1. Introducción

1.1. Las mediciones indirectas

Las mediciones indirectas de una magnitud se alcanzan a partir de la aplicación de una fórmula a un conjunto de medidas directas. A partir de dichas fórmulas podemos estimar el error

de la medida. Si en la expresión a utilizar hay números irracionales, debemos tener en cuenta el número de cifras significativas a utilizar, de forma que no se vea afectado el error absoluto de la magnitud que queremos determinar.

No siempre es posible realizar una medida directa, porque existen variables que no se pueden medir por comparación directa, o porque el valor a medir es muy grande o muy pequeño y depende de obstáculos de otra naturaleza. Es entonces necesario realizar la medición de manera indirecta, lo cual se alcanza aplicando una fórmula a un conjunto de medidas directas que las relaciona con la magnitud de interés. Mediante esta fórmula podemos obtener el error de la medida.

En muchas ocasiones el valor mensurado y no se mide directamente, sino que se determina a partir de otras N cantidades a través de una relación funcional.

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_N) \quad (1)$$

La estimación puede evaluarse con la ecuación:

$$y = \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_{1,k}, x_{2,k}, \dots, x_{N,k}) \quad (2)$$

Donde $\bar{y}$ es la media aritmética de n determinaciones independientes y_k de y .

En estos casos, la desviación estándar estimada es la incertidumbre estándar combinada. Se calcula a partir de la desviación estándar estimada que se asocia a cada estimación x_i , denominada incertidumbre estándar y designada con $\mu(x_i)$.

En la evaluación tipo A, la mejor estimación del valor esperado μ_q de una cantidad q , para la cual se realizan n mediciones independientes q_k , es la media aritmética o promedio $\bar{q}$:

$$\bar{q} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n q_k \quad (3)$$

$$s^2(q_k) = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (q_k - \bar{q})^2 \quad (4)$$

Donde s es la varianza y σ la desviación estándar. La mejor estimación de la varianza de la media será:

$$\sigma^2(\bar{q}) = \frac{\sigma^2}{n} \quad (5)$$

$$s^2(\bar{q}) = \frac{s^2(q_k)}{n} \quad (6)$$

Finalmente, la evaluación tipo A de la incertidumbre estándar para un conjunto de mediciones x_k se logra mediante la ecuación:

$$u(x_i) = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n(n-1)}} \quad (7)$$

Las evaluaciones de tipo B son aquellas en las que, dada una estimación x_i de una cantidad X que no se obtuvo de observaciones repetidas, la varianza estimada $\mu^2(x_i)$ o la incertidumbre estándar $\mu(x_i)$ se evalúan mediante un juicio basado en la información disponible acerca de la variabilidad de X . En este tipo de evaluaciones podemos incluir datos de mediciones anteriores, conocimiento acerca de propiedades de materiales o patrones instrumentales, especificaciones del fabricante, datos de calibración, etc.

El cálculo de la incertidumbre estándar combinada por evaluaciones de tipo A y B viene dado por:

$$\mu_C = \sqrt{\mu_A^2 + \mu_B^2} \quad (8)$$

El procedimiento para calcular la incertidumbre estándar combinada dependerá de si las variables son independientes o no, es decir, si existe correlación entre ellas. Cuando las variables no están correlacionadas, la incertidumbre estándar viene dada por la regla de propagación de incertidumbre:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i)} \quad (9)$$

1.2. El principio de Arquímedes

Cuando un fluido está en equilibrio, la fuerza resultante que se ejerce sobre todas las partes de un fluido en equilibrio es nula. La presión que el elemento de fluido ejerce sobre el fluido que lo rodea ejerce una fuerza igual y directamente opuesta que mantiene en equilibrio al fluido exterior.

Si sustituimos el elemento de fluido por otro cuerpo de igual forma y que ocupe la misma posición, el equilibrio alrededor de él no se ve alterado, y la presión que el fluido ejerce sobre el cuerpo es la misma que ejercía sobre el elemento de fluido que hemos desalojado. La fuerza que se ejerce sobre el elemento de fluido y la que se ejerce sobre el cuerpo que lo sustituye son de igual magnitud. Como consecuencia, el volumen de un cuerpo sumergido es igual al volumen de líquido desplazado (Figura 1).

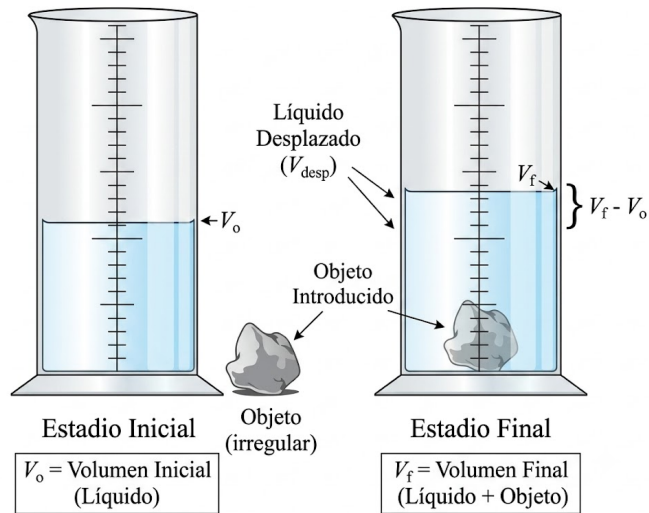


Figura 1: Ejemplo de consecuencia del Principio de Arquímedes.

A partir de estas premisas, el Principio de Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Las premisas sobre las que se trabaja en el principio de Arquímedes son: el líquido es incompresible y la densidad del cuerpo sumergido es mayor a la del líquido, para evitar la flotabilidad.

Luego, el volumen del prisma hexagonal es equivalente al volumen desplazado de líquido, por lo tanto el volumen del prisma lo podemos calcular como:

$$v = v_f - v_i \quad (10)$$

1.3. El volumen de un cuerpo geométrico regular

Cuando un cuerpo presenta cierta regularidad, podemos determinar su volumen a partir de sus lados y una fórmula que los relacione. En un prisma hexagonal podemos realizar mediciones de las distintas caras como se indica en la Figura 2.

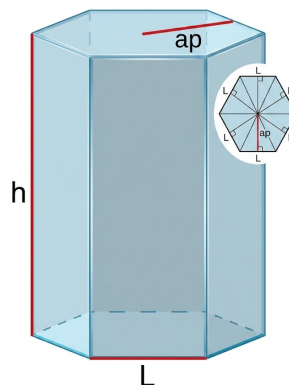


Figura 2: Parámetros de un prisma hexagonal para la determinación de su volumen.

Si el cuerpo regular presenta algún ahuecamiento de forma tal que el volumen faltante también corresponde a una figura regular, podemos determinar el volumen final del objeto restando volúmenes. En la Figura 3 se observa un prisma hexagonal que presenta un hueco cilíndrico en el centro; el volumen del prisma viene dado por las ecuaciones (11) y (12).

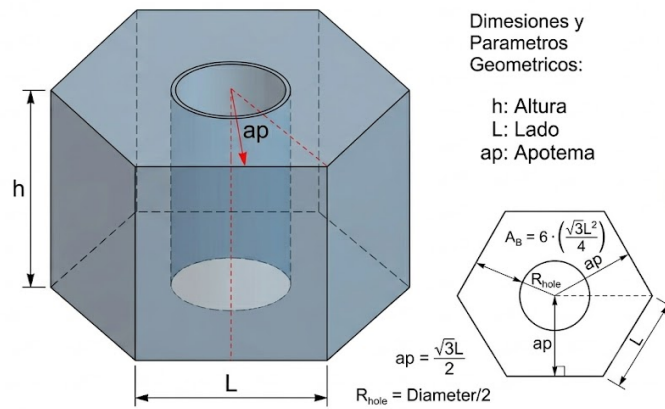


Figura 3: Prisma hexagonal con hueco cilíndrico central.

$$v = v_{prisma} - v_{cilindro} \quad (11)$$

$$v = 3 L a_p h - \frac{\pi D^2 h}{4} \quad (12)$$

1.4. La densidad de un sólido

La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en una unidad de volumen de sustancia o de un objeto sólido. El símbolo utilizado para la densidad es la letra delta minúscula δ . A una determinada temperatura, la densidad nos permite vincular la masa de un cuerpo con el volumen que ocupa, como se indica en la ecuación (13).

$$v = \frac{m}{\delta} \quad (13)$$

2. Desarrollo experimental

2.1. Método 1: Cálculo del volumen de un prisma hexagonal a partir de una probeta

En esta primera experiencia pretendemos determinar el volumen de un prisma hexagonal basándonos en el Principio de Arquímedes. Las mediciones las realizamos con una probeta graduada, marca Polylab, cuya incerteza es de $0,5 \text{ cm}^3$. Para ello, medimos una determinada cantidad de agua con la probeta, luego colocamos el prisma hexagonal dentro, con el cuidado

de no salpicar agua, y volvemos a medir el volumen con la probeta, como se indica en la Figura 4.

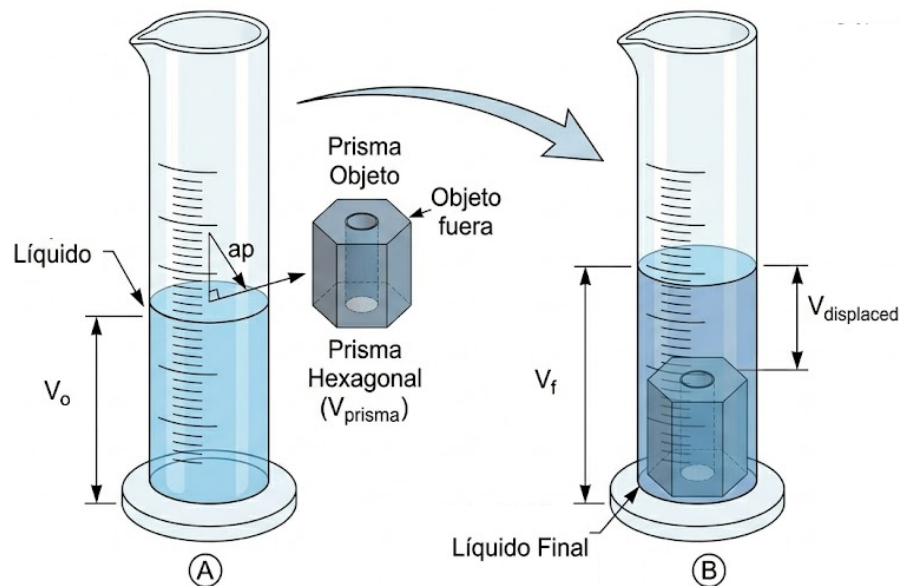


Figura 4: El líquido desplaza su volumen al sumergir un cuerpo.

2.2. Método 2: Cálculo del volumen de un prisma hexagonal con hueco cilíndrico central

En esta etapa buscamos determinar el volumen de un prisma hexagonal con un hueco cilíndrico central (ver Figura 3). Para ello contamos con un calibre, instrumento que permite realizar mediciones de longitudes cuya incerteza es de 0,01 mm y precisión de 0,02 mm.

Para determinar el volumen del prisma hexagonal, cada observador realizó 10 mediciones de las siguientes partes del prisma: apotema (distancia de vértice a vértice), altura, ancho de lado y diámetro del cilindro interior. Los resultados de las mediciones se encuentran en las Tablas 11, 12 y 13 del Apéndice A.3.

2.3. Método 3: Cálculo del volumen de un prisma hexagonal a partir de la densidad

Para determinar el volumen a partir de la densidad, debemos conocer el material del cual está hecho el prisma hexagonal, para buscar en tablas el valor de la densidad. Luego, con una balanza (OHAUS, modelo TS4KD), cuya precisión es de 0,01 g, determinamos la masa del prisma. Con los resultados obtenidos calculamos el volumen a partir de la ecuación (13).

2.4. Cálculo del diámetro de un alambre

En esta experiencia determinamos el diámetro de un alambre de cobre utilizando un micrómetro. Realizamos mediciones del diámetro en distintas partes de un alambre de cobre. Luego enrollamos el alambre de cobre en un cilindro (ver Figura 5), dando 14 vueltas en total. Medimos el largo de las vueltas con un calibre y dividimos por la cantidad de espiras para determinar el diámetro del alambre de cobre.



Figura 5: Determinación de la extensión de espiras con un calibre.

3. Resultados

3.1. Volumen de un prisma hexagonal a partir de una probeta

Los resultados obtenidos con la probeta, cuyo error de apreciación es de $0,5 \text{ cm}^3$, se expresan en la Tabla 1. El volumen del prisma hexagonal lo calculamos con la ecuación (10).

Tabla 1: Resultados de la medición de volúmenes con la probeta.

Observador	Volumen inicial ($v_i \pm 0,5 \text{ cm}^3$)	Volumen final ($v_f \pm 0,5 \text{ cm}^3$)	Volumen del prisma (v)
Araceli	$40,0 \text{ cm}^3$	$57,0 \text{ cm}^3$	$17,0 \text{ cm}^3$
Gabriel	$51,5 \text{ cm}^3$	$68,5 \text{ cm}^3$	$17,0 \text{ cm}^3$
Gerardo	$43,0 \text{ cm}^3$	$60,0 \text{ cm}^3$	$17,0 \text{ cm}^3$

El error del volumen del prisma hexagonal se calcula a partir de la ecuación (9) aplicada a la ecuación (10), donde $\sigma_{v_i} = 0,5 \text{ cm}^3$ y $\sigma_{v_f} = 0,5 \text{ cm}^3$.

$$\sigma_v^2 = \left(\frac{\partial v}{\partial v_i} \right)^2 \sigma_{v_i}^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial v_f} \right)^2 \sigma_{v_f}^2 \quad (14)$$

$$\sigma_v^2 = (-1)^2 \sigma_{v_i}^2 + (1)^2 \sigma_{v_f}^2 \quad (15)$$

$$\sigma_v = \sqrt{(-1)^2 \sigma_{v_i}^2 + (1)^2 \sigma_{v_f}^2} = 0,7 \text{ cm}^3 \quad (16)$$

Finalmente, el volumen del prisma utilizando la probeta es $V_1 = (17,0 \pm 0,7) \text{ cm}^3$.

3.2. Volumen de un prisma hexagonal con hueco cilíndrico central

Los resultados de las mediciones realizadas con el calibre se colocaron en las Tablas 11, 12 y 13 del Apéndice A.3, separadas por observador. Con el programa Origin.Pro 8.5.1. calculamos la media, la desviación estándar y la incertidumbre estándar de cada uno (ecuaciones (3), (4) e (7)), y expresamos los resultados en las Tablas 2, 3 y 4. La precisión del calibre era de 0,02 mm, por lo que la incertidumbre de la lectura es de 0,01 mm.

Tabla 2: Resultados de la medición de longitudes del prisma. Observador Araceli.

Estadística	Altura ($\pm 0,01$ mm)	Lado ($\pm 0,01$ mm)	Apotema ($\pm 0,01$ mm)	Diámetro ($\pm 0,01$ mm)
Media	62,20 mm	10,90 mm	9,55 mm	6,47 mm
Desviación estándar	0,07 mm	0,20 mm	0,03 mm	0,09 mm
Incertidumbre estándar	0,02 mm	0,06 mm	0,01 mm	0,03 mm
Incertidumbre total	0,02 mm	0,06 mm	0,01 mm	0,03 mm

Tabla 3: Resultados de la medición de longitudes del prisma. Observador Gabriel.

Estadística	Altura ($\pm 0,01$ mm)	Lado ($\pm 0,01$ mm)	Apotema ($\pm 0,01$ mm)	Diámetro ($\pm 0,01$ mm)
Media	62,10 mm	10,90 mm	9,55 mm	6,45 mm
Desviación estándar	0,06 mm	0,08 mm	0,01 mm	0,06 mm
Incertidumbre estándar	0,02 mm	0,02 mm	0,001 mm	0,02 mm
Incertidumbre total	0,02 mm	0,03 mm	0,01 mm	0,02 mm

Tabla 4: Resultados de la medición de longitudes del prisma. Observador Gerardo.

Estadística	Altura ($\pm 0,01$ mm)	Lado ($\pm 0,01$ mm)	Apotema ($\pm 0,01$ mm)	Diámetro ($\pm 0,01$ mm)
Media	62,20 mm	10,90 mm	9,55 mm	6,47 mm
Desviación estándar	0,02 mm	0,06 mm	0,02 mm	0,04 mm
Incertidumbre estándar	0,01 mm	0,02 mm	0,01 mm	0,01 mm
Incertidumbre total	0,01 mm	0,02 mm	0,01 mm	0,01 mm

En la Tabla 5 se presentan el promedio y las desviaciones de las mediciones de cada longitud, para cada observador.

Tabla 5: Promedio y desviaciones de cada longitud para cada observador.

Observador	Altura	Lado	Apotema	Diámetro
Gerardo	$(62,20 \pm 0,03) \text{ mm}$	$(10,90 \pm 0,06) \text{ mm}$	$(9,55 \pm 0,01) \text{ mm}$	$(6,47 \pm 0,03) \text{ mm}$
Araceli	$(62,10 \pm 0,02) \text{ mm}$	$(10,90 \pm 0,03) \text{ mm}$	$(9,55 \pm 0,01) \text{ mm}$	$(6,45 \pm 0,02) \text{ mm}$
Gabriel	$(62,10 \pm 0,01) \text{ mm}$	$(10,90 \pm 0,02) \text{ mm}$	$(9,54 \pm 0,01) \text{ mm}$	$(6,43 \pm 0,02) \text{ mm}$

Nota: los valores medios e incertidumbres de las Tablas 2–4 no coinciden exactamente con los de la Tabla 5 ni con el promedio de los datos crudos del Apéndice A.3 para el mismo

observador. Se transcriben tal como figuran en el informe original; se recomienda verificar la correspondencia observador–tabla contra los datos crudos antes de una próxima entrega.

Con los resultados de la Tabla 5, calculamos el volumen del prisma hexagonal para cada observador utilizando la ecuación (12). Para propagar el error usamos la ecuación (9) sobre la ecuación (12):

$$\sigma_v^2 = \left(\frac{\partial v}{\partial a_p}\right)^2 \sigma_{a_p}^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial h}\right)^2 \sigma_h^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial L}\right)^2 \sigma_L^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial D}\right)^2 \sigma_D^2 \quad (17)$$

$$\sigma_v^2 = (3Lh)^2 \sigma_{a_p}^2 + \left(3a_p h - \frac{\pi D^2}{4}\right)^2 \sigma_h^2 + (3a_p h)^2 \sigma_L^2 + \left(-\frac{\pi D h}{2}\right)^2 \sigma_D^2 \quad (18)$$

$$\sigma_v = \sqrt{(3Lh)^2 \sigma_{a_p}^2 + \left(3a_p h - \frac{\pi D^2}{4}\right)^2 \sigma_h^2 + (3a_p h)^2 \sigma_L^2 + \left(-\frac{\pi D h}{2}\right)^2 \sigma_D^2} \quad (19)$$

Finalmente, en la Tabla 6 expresamos el valor del volumen del prisma hexagonal con su respectivo error para cada observador.

Tabla 6: Volumen de un prisma hexagonal con hueco cilíndrico central y sus desviaciones, para cada observador.

Observador	Volumen del prisma
Gerardo	$(17,38 \pm 0,12) \text{ cm}^3$
Araceli	$(17,36 \pm 0,07) \text{ cm}^3$
Gabriel	$(17,36 \pm 0,05) \text{ cm}^3$

El promedio de los tres observadores da $V_2 = (17,37 \pm 0,08) \text{ cm}^3$.

3.3. Volumen de un prisma hexagonal a partir de la densidad

Para calcular el volumen a partir de la densidad, determinamos la masa del prisma hexagonal con la balanza. La masa es de 48,24 g, mientras que la sensibilidad de la balanza es de 0,01 g. Asumiendo que el prisma hexagonal está formado en un 99 % de aluminio, buscamos su densidad¹, obteniendo $\delta = 2,69890 \text{ g/cm}^3$.

Luego, el volumen del prisma hexagonal viene dado por la ecuación (13):

$$v = \frac{48,24 \text{ g}}{2,70 \text{ g/cm}^3} = 17,87 \text{ cm}^3 \quad (20)$$

Para propagar el error usamos la ecuación (9) sobre la ecuación (13):

$$\sigma_v^2 = \left(\frac{\partial v}{\partial \delta}\right)^2 \sigma_\delta^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial m}\right)^2 \sigma_m^2 \quad (21)$$

¹NIST (National Institute of Standards and Technology). <http://physics.nist.gov/cgi-bin/Star/compos.pl?matno=013>

$$\sigma_v^2 = \left(-\frac{m}{\delta^2}\right)^2 \sigma_\delta^2 + \left(\frac{1}{m}\right)^2 \sigma_m^2 \quad (22)$$

$$\sigma_v = \sqrt{\left(-\frac{m}{\delta^2}\right)^2 \sigma_\delta^2 + \left(\frac{1}{m}\right)^2 \sigma_m^2} = 0,06 \text{ cm}^3 \quad (23)$$

Finalmente, el volumen del prisma utilizando la densidad es $V_3 = (17,87 \pm 0,06) \text{ cm}^3$.

3.4. Cálculo del diámetro de un alambre

En la Tabla 7 se muestra el diámetro promedio del alambre medido con un micrómetro, cuya incertidumbre es de 0,01 mm y precisión 0,005 mm.

Tabla 7: Resultado de las mediciones del diámetro de un alambre de cobre usando micrómetro.

Observador	Diámetro ($\pm 0,01 \text{ mm}$)
Gerardo	1,09 mm
Araceli	1,09 mm
Gabriel	1,09 mm

Luego, medimos el largo de 14 vueltas de alambre enrolladas sobre un cilindro. Las mediciones se realizaron con un calibre cuya precisión es de 0,01 mm. En la Tabla 8 se observan los resultados obtenidos.

Tabla 8: Resultado de las mediciones de la longitud de la extensión de 14 espiras de alambre medidas con un calibre.

Observador	Largo de 14 vueltas ($\pm 0,01 \text{ mm}$)
Gerardo	20,3 mm
Araceli	19,8 mm
Gabriel	21,0 mm

Como dividimos la medición por 14, debemos propagar también su incertidumbre dividiéndola por 14. Si dividimos el largo de la Tabla 8 por la cantidad de vueltas, obtenemos el diámetro del alambre de cobre por este segundo método, presentado en la Tabla 9.

Tabla 9: Resultado del diámetro de un alambre de cobre, obtenido al dividir la extensión de 14 espiras por la cantidad de espiras, y su error propagado.

Observador	Diámetro ($\pm 0,0007 \text{ mm}$)
Gerardo	1,45 mm
Araceli	1,42 mm
Gabriel	1,50 mm

4. Discusiones y conclusiones

Para medir el volumen de un prisma hexagonal con una perforación cilíndrica central, utilizamos tres métodos diferentes: el primero mediante la probeta para medir el volumen desplazado, el segundo midiendo las dimensiones del prisma, y el tercero utilizando la relación entre la masa y la densidad del material del cual está hecho. Los resultados de cada método se resumen en la Tabla 10.

Tabla 10: Resultado del volumen del prisma determinado por los distintos métodos indirectos.

Método	Volumen del prisma
Método 1 (probeta)	$(17,0 \pm 0,7) \text{ cm}^3$
Método 2 (geométrico)	$(17,37 \pm 0,08) \text{ cm}^3$
Método 3 (densidad)	$(17,87 \pm 0,06) \text{ cm}^3$

Una primera observación es la suposición de que el material del cual está hecho el prisma hexagonal es 99 % aluminio puro, con lo cual la densidad sería homogénea en todos los puntos del prisma. También asumimos que al colocarlo en la probeta no perdimos volumen de agua por salpicaduras.

El volumen del prisma presenta entonces un rango de valores de $0,87 \text{ cm}^3$ entre los tres métodos. Si analizamos el error asociado a cada uno, encontramos que se comete menor error utilizando el Método 3, a partir de la densidad del material y la masa del prisma hexagonal.

Comparando los métodos entre sí: la diferencia entre el Método 1 ($17,0 \pm 0,7$) y el Método 3 ($17,87 \pm 0,06$) es de $0,87 \text{ cm}^3$ frente a un error combinado de $0,70 \text{ cm}^3$, es decir, aproximadamente $1,2 \sigma$ —ambos son compatibles dentro del error—. Sin embargo, la diferencia entre el Método 2 ($17,37 \pm 0,08$) y el Método 3 ($17,87 \pm 0,06$) es de $0,50 \text{ cm}^3$ frente a un error combinado de solo $0,10 \text{ cm}^3$, es decir, aproximadamente 5σ . Esta diferencia es muy significativa y no resulta compatible dentro del error reportado, lo que indica la presencia de un error sistemático no contemplado entre ambos métodos —probablemente asociado a alguna de las hipótesis geométricas del Método 2 o a la pureza real del material asumida en el Método 3—.

La diferencia entre los valores de volumen determinados por los distintos métodos tiene que ver con ciertas hipótesis que establecimos al utilizarlos. En la determinación por desplazamiento de volumen al sumergir el prisma (Método 1), supusimos que el líquido es incompresible, que no se forman burbujas dentro del prisma y que la densidad del prisma es mucho mayor que la del líquido, por lo que la flotabilidad no influiría en nuestro análisis. También cabe resaltar que, al colocar el prisma en la probeta con agua, debíamos ser muy cuidadosos de no producir salpicaduras en las paredes del recipiente. Algunas de estas hipótesis fueron controladas, mientras que otras se asumieron como verdaderas.

Para el Método 2, consideramos que la figura geométrica del prisma era lo suficientemente regular, asumiendo que todas las caras equivalentes median la misma longitud, dejando como único error el instrumental y el estadístico. Esta hipótesis no fue corroborada con mayor precisión,

lo que permite pensar que parte de la desviación obtenida en el volumen contiene una componente debida a esta suposición.

Finalmente, en el Método 3 supusimos que el prisma era homogéneo y compuesto en un 99 % por aluminio. Esta hipótesis no fue corroborada, debido a que no contábamos con una hoja de especificaciones del fabricante que nos permitiera conocer de antemano el material del cual estaba hecho el prisma.

Por último, en la determinación del diámetro de un alambre de cobre observamos que, al utilizar el micrómetro, todos los observadores midieron el mismo diámetro con igual dispersión (1,09 mm); mientras que al medir con el calibre la longitud de cobre enrollada, las mediciones presentan una diferencia de aproximadamente 0,4 mm respecto del valor medido con el micrómetro.

El método de enrollar el alambre de cobre tiene la ventaja de que, al propagar el error, este disminuye 14 veces, siendo mucho menor que el del micrómetro; sin embargo, las mediciones presentan una diferencia sistemática respecto de las realizadas con el micrómetro. Esto puede explicarse a partir de las limitaciones físicas del segundo método: al enrollar el alambre de cobre en la varilla debemos procurar que las espiras queden unidas unas con otras sin superponerse ni dejar espacios vacíos (ver Figura 5). No es posible asegurar que entre espiras no quede un espacio vacío que se incluya en la longitud medida con el calibre, lo cual hace que el diámetro del alambre de cobre obtenido por este método resulte mayor que el determinado con el micrómetro.

Referencias

[1] Marzocca, Á. *Mediciones indirectas*. Clase 3. Diapositivas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10.

A. Apéndice

A.1. El calibre

El calibre es un instrumento que consiste en un sistema de reglas para realizar mediciones pequeñas con gran precisión. Las medidas que el calibre realiza son del orden del milímetro (hasta 1/10 de milímetro) o del orden de la pulgada. Los componentes básicos de un calibre son: las puntas interiores, que permiten la medición de diámetros interiores de un cilindro; las puntas exteriores, para medir diámetros o longitudes exteriores; y la varilla de profundidad, que permite medir profundidades (Figura 6).

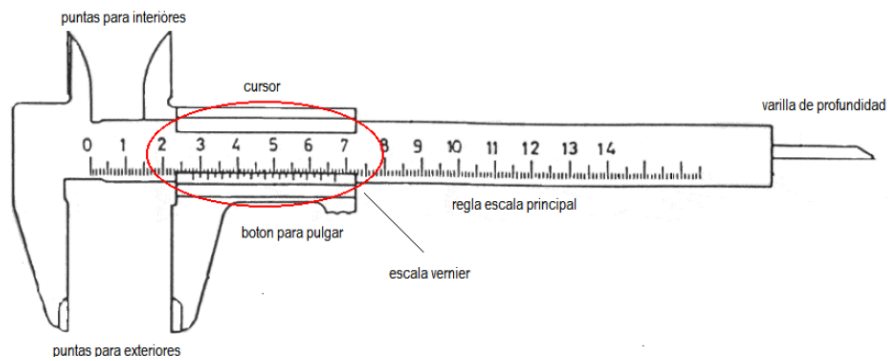


Figura 6: Partes del calibre.

Para realizar una medición con el calibre debemos considerar el funcionamiento del sistema de reglas que presenta. Veamos el siguiente ejemplo: supongamos que en una medición con el calibre nos encontramos con la situación de la Figura 7.

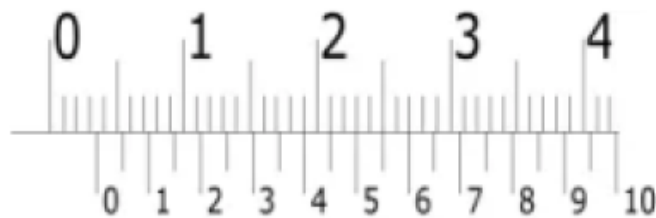


Figura 7: Regla principal y de vernier en una medición arbitraria.

Vemos que hay dos reglas diferentes: una fija (regla principal) y otra que se desplaza durante el proceso de medición (el vernier). Para determinar una medición con el calibre debemos observar la ubicación del cero del vernier sobre la regla principal y luego en qué punto coinciden las marcas de ambas reglas (Figura 7).

A.2. El micrómetro

El micrómetro es otro instrumento de medición que permite obtener resultados aún más precisos que el calibre. Para su uso es necesario tener en cuenta algunas observaciones. Para realizar una medición con el micrómetro se coloca lo que se desea medir y se ajusta girando primero el tambor grueso y luego el tambor fino (Figura 8), con el cuidado de no presionar demasiado para que la pieza no se deforme.



Figura 8: Partes de un micrómetro.

La escala principal mide en milímetros y su mínima división es de medio milímetro. En cada vuelta del tambor se avanza 0,5 mm, mientras que cada división del tambor corresponde a 0,01 mm. Veamos el ejemplo de la Figura 9.



Figura 9: Escala principal y secundaria en una medición arbitraria.

El borde del tambor marca en la escala principal 12 mm, mientras que la escala del tambor, que tiene divisiones de 0,01 mm, marca con la línea horizontal de la escala principal el valor 27. Por lo tanto, la medición final es de 12,27 mm.

A.3. Datos experimentales de longitudes del prisma

En las Tablas 11, 12 y 13 se presentan las 10 mediciones individuales de altura, lado, apotema y diámetro del prisma hexagonal realizadas por cada observador, a partir de las cuales se calcularon las Tablas 2–5.

Tabla 11: Mediciones de longitudes del prisma por el observador Araceli.

Altura h (cm)	Lado L (cm)	Apotema a_p (cm)	Diámetro D (cm)
62,10	10,95	9,55	6,40
62,30	11,40	9,55	6,60
62,30	10,65	9,55	6,30
62,16	10,74	9,51	6,50
62,16	10,90	9,50	6,48
62,20	10,89	9,55	6,40
62,20	10,75	9,60	6,49
62,10	10,90	9,55	6,58
62,16	10,84	9,55	6,48
62,10	10,85	9,60	6,50

Tabla 12: Mediciones de longitudes del prisma por el observador Gerardo.

Altura h (cm)	Lado L (cm)	Apotema a_p (cm)	Diámetro D (cm)
62,10	10,95	9,55	6,50
62,10	11,95	9,50	6,48
62,10	10,90	9,54	6,40
62,10	10,76	9,55	6,48
62,12	10,94	9,54	6,42
62,16	10,91	9,54	6,36
62,14	10,80	9,55	6,42
62,16	10,92	9,56	6,42
62,14	10,87	9,54	6,44
62,14	10,91	9,56	6,44

Tabla 13: Mediciones de longitudes del prisma por el observador Gabriel.

Altura h (cm)	Lado L (cm)	Apotema a_p (cm)	Diámetro D (cm)
62,10	10,95	9,55	6,48
62,10	11,95	9,55	6,28
62,30	10,75	9,56	6,48
62,20	10,79	9,55	6,50
62,20	10,80	9,56	6,48
62,18	10,89	9,55	6,48
62,18	10,94	9,56	6,48
62,18	10,91	9,56	6,48
62,12	10,94	9,56	6,48
62,18	10,95	9,56	6,40